



РОССИЙСКИЙ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА

ISSN 0204-3475 (Print) ISSN 2500-2546 (Online)

☰ Меню Архив

[Главная](#) > [Архив](#) > [Том 34, № 1 \(2026\)](#) > [Оценка линейности фармакокинетики
противосудорожного средства ГИЖ-298 у крыс](#)

Оценка линейности фармакокинетики противосудорожного средства ГИЖ-298 у крыс



■ **Авторы:** [Кравцова О.Ю.¹](#), [Колыванов Г.Б.¹](#), [Литвин А.А.¹](#), [Грибакина О.Г.¹](#), [Дворянинов Д.А.¹](#), [Жердев В.П.¹](#), [Дорофеев В.Л.¹](#)

■ **Учреждения:**

1. Федеральный исследовательский центр оригинальных и перспективных биомедицинских и фармацевтических технологий

■ **Выпуск:** Том 34, № 1 (2026)

■ **Страницы:** 99-106

■ **Раздел:** [Оригинальные исследования](#)

■ **Статья получена:** 07.04.2025

■ **Статья одобрена:** 03.06.2025

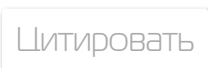
■ **Статья опубликована:** 31.03.2026

■ **URL:** <https://journals.eco-vector.com/pavlovj/article/view/678192>

■ **DOI:** <https://doi.org/10.17816/PAVLOVJ678192>

■ **EDN:** <https://elibrary.ru/XTCPJ>

■ **ID:** 678192



Полный текст



Открытый доступ



Доступ предоставлен



Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

Обоснование. Ключевым этапом анализа фармакокинетики лекарственных препаратов является проверка гипотезы линейности, так как на ее основе можно судить о том, насколько предсказуемо меняется концентрация вещества при коррекции его дозы.

Цель. Оценить линейность фармакокинетики соединения ГИЖ-298 (оксалат O-(2-морфолиноэтил) оксима 4-бензоил-пиридина) в плазме крови крыс после однократного внутрижелудочного введения в дозах 60, 90 и 120 мг/кг.

Методы. Работа выполнена на беспородных половозрелых белых крысах-самцах. Испытуемое соединение вводили однократно внутрижелудочно в дозах: 60, 90 и 120 мг/кг. Концентрацию ГИЖ-298 в плазме крови определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием. Оценку пропорциональности доз осуществляли путем нормирования значений площадей под фармакокинетической кривой «концентрация лекарственного средства – время» (AUC) и максимальной концентрации лекарственного средства в плазме крови при внесосудистом введении ($C_{\max}$) к дозе лекарственного средства.

Результаты. Фармакокинетика вещества ГИЖ-298 у крыс в диапазоне доз 60–120 мг/кг носит нелинейный характер, о чем свидетельствовали рассчитанные значения константы пропорциональности (b), существенно превышающие единицу. Точка пересечения функции, описываемой уравнением линейной регрессии, с осью абсцисс (a) уравнений линейной регрессии была близка к нулю ($-0,32$ для $AUC_{0 \rightarrow \infty}$ и $0,34$ для $C_{\max}$), то есть линии регрессии выходили практически из начала координат и, таким образом, демонстрировали линейный участок кривой, куда входили точки 60 и 90 мг/кг. На участке от минимально определяемой дозы до 90 мг/кг зависимость AUC и $C_{\max}$ от дозы являлась линейной. Резкое отклонение от пропорциональности наблюдалось при переходе к дозе 120 мг/кг, что приводило к завышенному среднему значению b при анализе всех трех точек.

Заключение. Фармакокинетика ГИЖ-298 у крыс линейна в диапазоне доз до 90 мг/кг. Дальнейшее увеличение дозы до 120 мг/кг приводило к нарушению линейной пропорциональности, что может быть связано с насыщением процессов всасывания или элиминации вещества.

Ключевые слова

противосудорожное средство, ГИЖ-298, высокоэффективная жидкостная хроматография, масс-спектрометрия, линейность кинетики

Полный текст



Об авторах

Оксана Юрьевна Кравцова

Федеральный исследовательский центр оригинальных и перспективных биомедицинских и фармацевтических технологий

Email: kravtsova_ou@academpharm.ru

ORCID iD: [0000-0002-0693-2007](https://orcid.org/0000-0002-0693-2007)

SPIN-код: [1733-2330](https://www.spin-portal.ru/1733-2330)

канд. биол. наук

Россия, Москва

Геннадий Борисович Колыванов

Федеральный исследовательский центр оригинальных и перспективных биомедицинских и фармацевтических технологий

Email: kolyvanov_gb@academpharm.ru

ORCID iD: [0000-0002-2571-0047](https://orcid.org/0000-0002-2571-0047)

SPIN-код: [2538-8639](#)

д-р биол. наук

Россия, Москва

Александр Алексеевич Литвин

Федеральный исследовательский центр оригинальных и перспективных биомедицинских и фармацевтических технологий

Автор, ответственный за переписку.

Email: litvin_aa@academpharm.ru

ORCID iD: [0000-0002-2818-3457](https://orcid.org/0000-0002-2818-3457)

SPIN-код: [6193-5770](#)

д-р биол. наук

Россия, Москва

Оксана Геннадьевна Грибакина

Федеральный исследовательский центр оригинальных и перспективных биомедицинских и фармацевтических технологий

Email: gribakina_og@academpharm.ru

ORCID iD: [0000-0002-4604-4346](https://orcid.org/0000-0002-4604-4346)

SPIN-код: [6266-8161](#)

канд. биол. наук

Россия, Москва

Дмитрий Александрович Дворянинов

Федеральный исследовательский центр оригинальных и перспективных биомедицинских и фармацевтических технологий

Email: dvoryaninov_da@academpharm.ru

ORCID iD: [0009-0000-0663-1741](https://orcid.org/0009-0000-0663-1741)

SPIN-код: [4126-9549](#)

Россия, Москва

Владимир Павлович Жердев

Федеральный исследовательский центр оригинальных и перспективных биомедицинских и фармацевтических технологий

Email: zherdev_vp@academpharm.ru

ORCID iD: [0000-0003-2710-7134](https://orcid.org/0000-0003-2710-7134)

SPIN-код: [2213-9592](#)

д-р мед. наук, профессор

Россия, Москва

Владимир Львович Дорофеев

Федеральный исследовательский центр оригинальных и перспективных биомедицинских и фармацевтических технологий

Email: dorofeev_vl@academpharm.ru

ORCID iD: [0009-0004-3584-3742](https://orcid.org/0009-0004-3584-3742)

SPIN-код: [3237-7268](#)

д-р фарм. наук, профессор

Россия, Москва

Список литературы

1. Evdokimova OV, Zhadnov VA, Elmi O, Burshinov AO. Psychological and Behavioral Features of Patients with Pharmacoresistant Epilepsy. Science of the Young (Eruditio Juvenium). 2022;10(4):381–390. doi: [10.23888/HMJ2022104381-390](https://doi.org/10.23888/HMJ2022104381-390). EDN: TJJCW

2. Mensah JA, Johnson K, Reilly CA, et al. Evaluating the efficacy of prototype antiseizure drugs using a preclinical pharmacokinetic approach. *Epilepsia*. 2022;63(11):2937–2948. doi: [10.1111/epi.17402](https://doi.org/10.1111/epi.17402). EDN: GLMBSS
3. Zhmurenko LA, Mokrov GV, Nerobkova LN, et al. Novel 4-benzoylpyridine oxime derivative GIZH-298 with anticonvulsant activity. *Pharmacokinetics and Pharmacodynamics*. 2017; (1):22–26. EDN: YPJQUP
4. Gaydukov IO, Litvinova SA, Voronina TA, et al. 4-benzoylpyridine oxime derivative (GIZH-298) versus valproic acid: the anticonvulsant potential effect in a model of epilepsy in rats with cobalt-induced lesions. *Epilepsy and Paroxysmal Conditions*. 2017;9(2):57–66. doi: [10.17749/2077-8333.2017.9.2.057-066](https://doi.org/10.17749/2077-8333.2017.9.2.057-066). EDN: ZEPLKT
5. Mironov AN, editor. *Rukovodstvo po provedeniyu doklinicheskikh issledovaniy lekarstvennykh sredstv*. Moscow: Grif & K; 2012. Pt 1. (In Russ.) EDN: SDEWMP
6. Gribakina OG, Kravtsova OY, Litvin AA, et al. Pharmacokinetics of the potential pharmacological substance GIZh-298 in rats. *Experimental and Clinical Pharmacology*. 2023;86(5):40–44. doi: [10.30906/0869-2092-2023-86-5-40-44](https://doi.org/10.30906/0869-2092-2023-86-5-40-44). EDN: UFBQQP
7. Bochkov PO, Kravtsova OYu, Kolyvanov GB, et al. Quantification of a potential anticonvulsant drug GIZh-298 in rat plasma by liquid chromatography-mass spectrometry. *Pharmacokinetics and Pharmacodynamics*. 2022;(3):37–45. doi: [10.37489/2587-7836-2022-3-37-45](https://doi.org/10.37489/2587-7836-2022-3-37-45). EDN: BIMDLW
8. Miroshnichenko II. *Osnovy farmakokinetiki*. Moscow: GEOTAR-Med; 2002. (In Russ.) EDN: RYWNSP
9. Evans G, editor. *A Handbook of Bioanalysis and Drug Metabolism*. Boca Raton-London-New York-Washington, D.C.: CRC Press; 2004.
10. Kravtsova OYu, Kolyvanov GB, Litvin AA, et al. Evaluation of the linearity of neuroprotector GZK-111 pharmacokinetics. *Experimental and Clinical Pharmacology*. 2023;86(1):8–11. doi: [10.30906/0869-2092-2023-86-01-8-11](https://doi.org/10.30906/0869-2092-2023-86-01-8-11). EDN: ZSQXEA

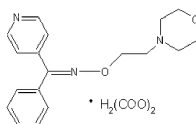
Дополнительные файлы

Доп. файлы

1. JATS XML

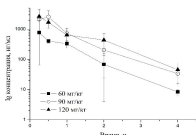
[Скачать](#)

2. Рис. 1. Структурная формула ГИЖ-298 (в виде оксалата).



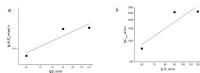
[Скачать](#) (29KB) [Метаданные](#)

3. Рис. 2. Фармакокинетические профили ГИЖ-298 в плазме крови крыс после однократного внутрижелудочного введения фармацевтической субстанции в разных дозах (n = 3, среднее арифметическое ± стандартное отклонение).



[Скачать](#) (44KB) [Метаданные](#)

4. Рис. 3. Зависимость площади под фармакокинетической кривой (а) и максимальной концентрации (б) ГИЖ-298 в плазме крови крыс от дозы: AUC — areas under the pharmacokinetic curve 'drug concentration-time' (площадь под фармакокинетической кривой «концентрация лекарственного средства — время»).



[Скачать \(40KB\)](#) [Метаданные](#)

Статистика

Просмотры

Аннотация: 50

PDF (Русский): 2

PDF (Английский): 1

Метрики статей

Загрузка метрик ...

PlumX

© Эко-Вектор, 2026

Ссылка на описание лицензии: https://eco-vector.com/for_authors.php#07



СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: серия ПИ № [ФС77-76803](#) от 24 сентября 2019 года.

Developed by ECO-VECTOR

Powered by EVESYST

